ETAPA C · DEMOSTRAR · SPRINT 17 DE 17

Sprint 17 · Proyecto · Storytelling, ensayos y defensa

¿cómo contamos nuestro proyecto para que un público no técnico lo entienda, lo recuerde y confíe en él?

FECHAS
viernes 11 y lunes 14 de diciembre

HORAS
8 h (1 h teoría · 2 h práctica · 5 h PBL)

MÓDULOS
M9 (ensayos y defensa) + Softskills SS3 · Storytelling (3 h = 1 T + 2 P)

Hitos: 11/12 · ensayo general · 14/12 · defensa final Este sprint no tiene notebooks. Se trata de convertir lo que habéis construido en un **relato claro, memorable y honesto**, y de defenderlo entre todos.

Qué aprenderás

1. Estructurar un mensaje con la **pirámide de la comunicación**: primero la conclusión, después los argumentos y las evidencias.
2. Formular un **mensaje único** y un **arco narrativo** (situación, problema, resolución, propuesta) para una audiencia no técnica.
3. Diseñar una **presentación de máximo 12 diapositivas** con una idea por diapositiva y gráficos que cuentan.
4. Construir y practicar un **pitch de 3 minutos** y una **defensa de 10 minutos** con demostración y plan B.
5. **Responder preguntas** con datos, reconocer los límites y trabajar en equipo bajo presión (todas las personas hablan).

Requisitos previos

- Repositorio y memoria **congelados** el 10/12 a las 14:30 (Sprint 16). El relato se basa en lo que hay en la memoria: no se inventan resultados nuevos.
- Demostrador probado y vídeo plan B guardado.
- Haber leído en `proyecto-final/briefs_y_rubrica.md` la sección 6 (Defensa) y el criterio **I** de la rúbrica.

Sesiones

Fecha	Horas	Qué hacéis
11/12	6 h	**Teoría de Storytelling (1 h)**: estructura y elementos. **Práctica (2 h):** construcción del relato con `plantilla_storytelling.md` y práctica del **pitch de 3 min**. **Ensayos (3 h):** ensayo general con feedback de otro equipo y del docente (2-3 rondas).
14/12	2 h	**Defensa final**. Se reservan 10 minutos para cambios de equipo; el resto se reparte entre los equipos (ver tabla).

Tiempo por equipo el 14/12 (2 h = 120 min menos 10 min de cambios):

N° de equipos	Tiempo por equipo	Reparto sugerido (60 % relato · 20 % demo · 20 % preguntas)
5	22 min	13 · 4,5 · 4,5
6	18 min	11 · 3,5 · 3,5
7	15 min	9 · 3 · 3
8	13 min	8 · 2,5 · 2,5

Si hay más de 7 equipos, el docente podrá adelantar parte de las defensas a la tarde del 11/12 en lugar de los ensayos, sin perder el ensayo general.

Plantillas de esta carpeta: `plantilla_storytelling.md` (pirámide, mensaje único, arco narrativo, storyboard) y `guion_defensa.md` (estructura de 10 minutos, reparto de voces, preguntas, plan B y ensayo).

RETO Ficha del reto PBL · «La defensa»

En pocas palabras (léelo primero)

Qué os pide el cliente. El cliente y su equipo directivo (el **tribunal**: el docente y, si procede, otras personas invitadas) **no son técnicos**. Deben salir de la defensa sabiendo cuatro cosas:

1. **Qué problema resolvéis.**
2. **Qué habéis encontrado.**
3. **Qué os recomiendan hacer.**
4. **De qué no deben fiarse.**

Este es el último reto del curso. Ya no se construye nada nuevo: se trata de **contar con claridad y honestidad** lo que habéis construido. Un buen trabajo mal contado es un trabajo que nadie entenderá ni utilizará. **Y aquí hablan todas las personas del equipo**, y las preguntas pueden dirigirse a cualquiera.

Qué vais a hacer, en cinco pasos:

1. **Pensar a quién os dirigís** y cuál es **el mensaje único** que queréis que recuerden.
2. **Estructurar el relato** (primero la conclusión, después los argumentos).
3. **Preparar una presentación de máximo 12 diapositivas** y **un pitch de 3 minutos**.
4. **Ensayar** (3 rondas el 11/12) con cronómetro, con demo y con preguntas.
5. **Defender el 14/12**, con la demo en directo y un **plan B grabado**.

Qué vais a entregar: la presentación en PDF (≤ 12 diapositivas, en el repositorio **antes de las 8:30 del 14/12**), la defensa en directo y, opcionalmente, un guion con respuestas a las preguntas más probables.

Qué vais a aprender haciéndolo: a **comunicar un proyecto técnico a un público no técnico**, a **gestionar el tiempo** y a **responder preguntas** con datos y reconociendo los límites.

Cuánto tiempo: 8 horas: viernes 11/12 (6 h: teoría, práctica y ensayos) y lunes 14/12 (2 h de defensa).

Palabras que van a aparecer en este reto

Palabra	Qué significa, en sencillo
Storytelling	Contar una historia con estructura para que se entienda y se recuerde
Pirámide de la comunicación	Empezar por la **conclusión**, seguir con los **argumentos** y acabar con las **evidencias**
Mensaje único	La frase que quieres que recuerden, aunque olviden todo lo demás
Arco narrativo	Situación → problema → resolución → propuesta
Audiencia	Las personas a quienes hablas: qué saben, qué les importa
Pitch	Presentación muy breve (aquí, 3 minutos)
Storyboard	El esquema de cada diapositiva antes de hacerlas
Título-conclusión	Título de diapositiva que enuncia lo que enseña
Plan B	Alternativa si falla la demo: un vídeo grabado
Tribunal	Las personas que evalúan la defensa
Turno	El tiempo asignado a cada equipo (se corta cuando se agota)

El cliente

El cliente y su equipo directivo (el tribunal: el docente y, si procede, otras personas invitadas) **no son técnicos**. Deben salir de la defensa sabiendo *qué problema resolvéis*, *qué habéis encontrado*, *qué os recomiendan hacer y de qué no deben fiarse*. Las preguntas pueden dirigirse a **cualquier** integrante.

Qué se entrega

1. **Presentación de máximo 12 diapositivas** (PDF, subido al repositorio antes de las 8:30 del 14/12; la versión del ensayo se comparte el 11/12).
2. **Defensa** en la que **todas las personas del equipo presentan y responden preguntas** (R11).
3. Demostración en directo con **plan B** en vídeo.
4. *(Opcional)* guion con reparto de voces y respuestas preparadas para las 10 preguntas más probables.

Restricciones

- **Máximo 12 diapositivas** y el tiempo del turno; se corta cuando se agota.
- La demo se **prueba antes** el 11/12 y se prepara un plan B grabado.
- Todos los integrantes hablan; las preguntas de ampliación pueden ir a cualquiera.
- Solo se presenta lo que está en la memoria congelada (cifras coherentes).
- Público **no técnico**: la jerga se traduce.

Criterios de evaluación

Criterio I de la rúbrica del proyecto (15 puntos):

Insuficiente	Suficiente	Bueno	Excelente
No presenta todo el equipo o no responde	Discurso correcto, demo con fallos	Relato claro, demo estable, respuestas sólidas	Además, relato **memorable para un público no técnico**, gestiona el tiempo y **responde con datos**

Además, la defensa aporta evidencia sobre los criterios **A** (valor de negocio), **D** (interpretación), **E** (IA responsable) y **G** (equipo), y para **Apto** hace falta responder al menos **una pregunta individual**.

Pasos sugeridos

Cuándo	Paso
11/12 · 1.ª hora	Teoría: estructura y elementos del storytelling.
11/12 · 2 h	Rellenad `plantilla_storytelling.md` (audiencia, mensaje único, pirámide, arco) y el storyboard de 12 diapositivas. Ensayad el pitch de 3 min.
11/12 · 3 h de ensayos	Ronda 1: cronometrada con demo. Ronda 2: con preguntas de otro equipo. Ronda 3 (**ensayo general**): como el día real. Anotad qué cambiáis.
14/12	Llegad 15 min antes, probad el proyector y la demo, tened el plan B abierto. Defensa.

Guía paso a paso para principiantes

Paso 1 · Teoría de storytelling (11/12, primera hora)

Escucharéis la estructura y los elementos de una buena historia: audiencia, mensaje, orden de ideas. **Tomad notas pensando en vuestro proyecto**.

Paso 2 · Construir el relato (11/12, 2 horas de práctica)

Rellenad `plantilla_storytelling.md`:

1. **Audiencia:** el cliente es un directivo no técnico. ¿Qué le importa? (dinero, tiempo, riesgos, qué hacer).

2. **Mensaje único** en una frase. Ejemplo: *«Podemos prever la ocupación con 3 meses de antelación con un error del 7 %, suficiente para planificar plantilla, pero no para fijar precios»*.
3. **Pirámide:** conclusión → 3 argumentos → evidencias (datos, gráficos, demo).
4. **Arco narrativo:** situación («el hotel planifica a ojo»), problema («errores de ±20 %»), resolución («nuestro modelo»), propuesta («usarlo así y con estos límites»).
5. **Storyboard de 12 diapositivas como máximo**: una idea y un título-conclusión por diapositiva.
6. **Reparto de voces: todas las personas hablan**. Escribid quién cuenta cada parte.
7. **Pitch de 3 minutos:** ensayadlo en voz alta.

Paso 3 · Tres rondas de ensayo (11/12, 3 horas)

Ronda	Cómo	Qué se mira
1	Cronometrada, con demo	¿Cabe en el tiempo? ¿La demo funciona?
2	Con **preguntas de otro equipo**	¿Respondemos con datos? ¿Quién responde qué?
3 (ensayo general)	Como el día real	¿Estamos listos? Anotad lo que cambiáis

Después de cada ronda, **escribid dos cosas que mejorar** y arreglad solo eso.

Preparad las 10 preguntas más probables con respuesta (con datos) y **quién responde**. Algunas seguras:

- ¿Cómo sabéis que el modelo no falla con datos nuevos?
- ¿Qué pasa si se equivoca? ¿Quién lo sufre?
- ¿Qué datos usasteis y de dónde salen?
- ¿Qué haríais con más tiempo?
- ¿Qué recomendáis hacer mañana?

Paso 4 · Subir la presentación (antes de las 8:30 del 14/12)

Exportad a **PDF** (≤ 12 diapositivas) y subidla al repositorio. **Comprobad que todas las cifras coinciden con la memoria congelada.** No se presentan resultados nuevos.

Paso 5 · El día de la defensa (14/12)

1. **Llegad 15 minutos antes.** Probad el proyector y la demo. Tened el **plan B** abierto.
2. **Tiempo por equipo** (2 h menos 10 min de cambio de equipo): con 5 equipos, 22 min; con 6, 18; con 7, 15; con 8, 13. Reparto sugerido: 60 % relato, 20 % demo, 20 % preguntas.
3. Hablad **para el público no técnico**: si usáis un término técnico, explicadlo en una frase.
4. Si la demo falla, **mantened la calma y pasad al plan B**.
5. Al terminar, el docente da **feedback global** y cerramos el curso con una **retrospectiva breve del proyecto**.

Cómo usar la IA en este reto

Para qué	Ejemplo de petición	Qué tenéis que comprobar
Estructurar	«Tengo esta lista de resultados: *[lista]*. Propón un orden de 12 diapositivas usando la pirámide de la comunicación»	Que todos los datos son **de la memoria**
Simplificar	«Reescribe esta explicación para alguien sin formación técnica, en tres frases: *[texto]*»	Que sigue siendo cierto
Ensayar preguntas	«Hazte pasar por un directivo escéptico y hazme 10 preguntas difíciles sobre este proyecto: *[resumen]*»	Que preparéis respuestas con **vuestros datos**
Cuidar el tono	«Dime qué frases de este discurso suenan a jerga o a vender humo»	Que el resultado sigue siendo vuestro estilo

Reglas del reto:

- **Máximo 12 diapositivas** y el tiempo del turno; **se corta cuando se agota**.
- La demo se **prueba antes** (11/12) y hay **plan B grabado**.
- **Todos los integrantes hablan** y pueden recibir preguntas.
- **Solo se presenta lo que está en la memoria congelada.**
- Si la IA os ayuda a redactar o a diseñar diapositivas, **declarad el uso** en la memoria y comprobad que **no inventa datos**.
- Para el «Apto», hace falta responder al menos **una pregunta individual**.

Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

Error	Por qué ocurre	Cómo evitarlo
Contarlo todo en orden cronológico («primero hicimos…»)	Es lo más fácil	Empezad por la **conclusión**
Diapositivas llenas de texto	«Para no olvidar»	Una idea y un título-conclusión por diapositiva
Una sola persona habla	Nervios	Reparto de voces escrito y ensayado
Pasarse de tiempo	No se ha cronometrado	Dos ensayos con cronómetro y un recorte
Jerga sin explicar	Hábito técnico	Cada término técnico lleva una frase de traducción
Cifras distintas a la memoria	Se retocan al final	Una revisión final contra la memoria congelada
Demo sin plan B	Confianza	Vídeo grabado y abierto en otra pestaña
Esconder los límites	Miedo a quedar mal	Los límites **dan credibilidad**: decidlos

Un buen resultado se parece a…

- **Diapositiva 1:** el mensaje único («Podemos prever la ocupación con 3 meses de antelación con un error del 7 %…»).
- **Diapositivas intermedias:** títulos-conclusión («El modelo supera al método simple en 9 de 12 meses»), un gráfico claro, una cifra grande.
- **Cierre:** recomendación accionable + límites («Úsalo para planificar plantilla, no para fijar precios; no probado en alojamientos rurales») + el mensaje único repetido.
- **En las preguntas:** respuestas cortas con datos; y cuando no se sabe, *«no lo hemos medido; lo haríamos así»*.

Antes de entregar: autoevaluación rápida

Pregunta	Sí / No
¿Presentación de ≤ 12 diapositivas en PDF, con título-conclusión y una idea en cada una?	
¿El mensaje único está en una frase, en la diapositiva 1 y en el cierre?	
¿La pirámide y el arco narrativo están completos y **todas** las personas tienen turno?	
¿Demo probada el 11/12 y **plan B** en vídeo disponible?	
¿El ensayo general entra en el tiempo del turno?	
¿Tenemos 10 preguntas probables con respuesta (con datos) y **quién responde**?	
¿Todas las cifras coinciden con la memoria congelada?	
¿La recomendación es accionable y explicamos límites y riesgos?	

Si os atascáis

- **No sabemos cuál es nuestro mensaje único:** completad la frase *«Gracias a nuestro trabajo, el cliente puede __, pero no debe ____»*.
- **Nos sobra contenido:** pasad lo técnico a «diapositivas de reserva» (fuera de las 12) para responder preguntas.
- **Una persona se bloquea al hablar:** repartid su parte en frases cortas y ensayadla en voz alta varias veces; ayuda más practicar que memorizar.
- Más ayuda: Cómo se trabaja un reto.

Qué se enseña en la review

No hay review aparte: **la defensa es la entrega**. Tras la defensa, el docente da feedback global y cerramos el curso con una retrospectiva breve del proyecto (¿qué mejoraríais en el próximo proyecto?).

Definition of Done

- [ ] Presentación de ≤ 12 diapositivas, en PDF, con una idea y un título-conclusión por diapositiva.
- [ ] Mensaje único formulado en una frase y presente en la diapositiva 1 y en el cierre.
- [ ] Pirámide y arco narrativo completados; reparto de voces con **todas** las personas.
- [ ] Demo probada el 11/12 y **plan B** en vídeo disponible.
- [ ] Ensayo general cronometrado, dentro del tiempo del turno.
- [ ] Lista de 10 preguntas probables con respuesta (con datos) y **quién responde**.
- [ ] Todas las cifras coinciden con la memoria congelada.
- [ ] Recomendación accionable y límites/riesgos explicados.

Recursos

- `proyecto-final/briefs_y_rubrica.md`: sección 6 (defensa) y criterio I de la rúbrica.
- «El principio de la pirámide», B. Minto: ideas de estructura del mensaje (libro de referencia; consulta resúmenes online).
- «Storytelling with Data», C. N. Knaflic, y «Resonate», N. Duarte (arco narrativo y audiencia).
- Charlas TED de 10-18 minutos para observar estructura, ritmo y gestión del escenario.
- Herramientas para diapositivas de PDF: cualquier editor de presentaciones; la exportación a PDF es la entrega.